ADEF: desenvolvimento assistido por inteligência artificial de uma aplicação para análise educacional do ensino fundamental

João H. R. Júnior[1], Mozart N. Ramos[1], Leomar da Silva[1], Larissa P. Maciel[1], Carlos E. R. Santos[1]

[1] Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP - Polo Ribeirão Preto

E-mails: jhenrique@usp.br; mozartnramos@gmail.com; leomar.silva@alumni.usp.br; larissa.maciel@alumni.usp.br; carlosedrs@alumni.usp.br

## Resumo

A ampliação da disponibilidade de dados educacionais públicos criou novas possibilidades para o acompanhamento das redes de ensino, mas sua utilização ainda é dificultada pela dispersão das bases e pela necessidade de integrar diferentes indicadores. Este trabalho apresenta o ADEF (Aplicativo Digital do Ensino Fundamental), uma aplicação web desenvolvida com apoio de inteligência artificial generativa para apoiar análises comparativas de municípios e unidades federativas. O estudo caracteriza-se como pesquisa aplicada, de caráter descritivo-exploratório, baseada no desenvolvimento iterativo da ferramenta por meio de prompts, testes e validações. O ADEF integra séries históricas de desempenho educacional a variáveis socioeconômicas e financeiras e disponibiliza recursos como análises de similaridade, benchmarking e trajetória, permitindo identificar padrões e selecionar casos para investigação. A experiência de desenvolvimento e utilização da aplicação em formações com equipes de Secretarias de Educação sugere o potencial da inteligência artificial generativa para reduzir barreiras ao desenvolvimento de ferramentas analíticas educacionais, desde que associada a procedimentos de validação e interpretação contextual dos dados.

**Palavras-chave:** avaliação educacional; inteligência artificial generativa; análise de dados; gestão educacional; tecnologia educacional.

## 1 Introdução

A disponibilidade de dados públicos sobre a educação básica brasileira oferece importantes subsídios para o acompanhamento de escolas e redes de ensino. Entretanto, sua utilização conjunta ainda impõe desafios a gestores, equipes técnicas e pesquisadores, uma vez que a análise de diferentes dimensões educacionais pode exigir a consulta a múltiplas bases, o tratamento de séries históricas e a construção de comparações entre redes, etapas de ensino e territórios. Essa dificuldade torna-se especialmente relevante quando se busca relacionar indicadores de aprendizagem e fluxo escolar a características socioeconômicas e informações de financiamento.

No âmbito da educação básica, o acompanhamento do desempenho das redes de ensino apoia-se em indicadores produzidos a partir de diferentes fontes de informação. O Ideb e os resultados do Saeb constituem referências para a análise do desempenho educacional ao longo das diferentes edições das avaliações nacionais (INEP, 2026a; INEP, 2026b). A interpretação desses resultados pode ser ampliada pela incorporação de informações socioeconômicas disponibilizadas pelo IBGE e de dados referentes ao financiamento educacional provenientes do SIOPE, permitindo situar o desempenho das redes em relação às características dos territórios e ao contexto de financiamento educacional.

A integração dessas fontes amplia as possibilidades de análise ao permitir o acompanhamento da trajetória dos municípios, a comparação entre localidades com características sociodemográficas semelhantes e a identificação de diferenças de desempenho e desigualdades. Contudo, a dispersão das informações e a necessidade de procedimentos de tratamento e comparação podem limitar sua utilização por profissionais sem experiência avançada em análise de dados. Nesse sentido, ferramentas de *learning analytics* podem ampliar o acesso à exploração de dados educacionais ao simplificar procedimentos de consulta e visualização das informações, reduzindo barreiras relacionadas ao conhecimento técnico e à alfabetização em dados (WANG; LIN; HU, 2025).

Nesse contexto, foi desenvolvido o ADEF (Aplicativo Digital do Ensino Fundamental), aplicação web construída com apoio de inteligência artificial generativa e voltada à integração e à análise comparativa de dados educacionais municipais e estaduais. O uso de ferramentas de inteligência artificial generativa vem ampliando as possibilidades de desenvolvimento de aplicações educacionais por meio de processos iterativos baseados em instruções em linguagem natural, testes e refinamentos sucessivos

(YOON; PARK, 2026). A ferramenta reúne indicadores educacionais, socioeconômicos e financeiros e disponibiliza recursos destinados à análise de trajetórias, similaridades, desigualdades e padrões de desempenho entre municípios. Este trabalho tem como objetivo apresentar a concepção do ADEF, sua estrutura analítica e suas principais possibilidades de utilização no apoio à análise de dados educacionais e à formação de equipes de Secretarias de Educação.

## 2 Metodologia

O ADEF foi estruturado com foco nos dados do Ensino Fundamental, contemplando os anos iniciais e finais e permitindo consultas em nível municipal e por unidade federativa. A base educacional reúne o Ideb, as proficiências em Língua Portuguesa e Matemática e a taxa de aprovação, com séries históricas entre 2005 e 2025. Para contextualização dos resultados, são incorporadas variáveis sociodemográficas (população, PIB, PIB per capita e IDH), provenientes de dados consolidados do IBGE, além do gasto educacional por aluno, obtido a partir do SIOPE/FNDE para o período de 2008 a 2024, com periodicidade anual.

As informações socioeconômicas e de financiamento são incorporadas como dimensões de contexto, permitindo analisar os resultados educacionais em conjunto com características dos municípios e com o gasto educacional por aluno. Essa integração tem finalidade descritiva e comparativa, sem pressupor relações causais entre as variáveis.

Entre os recursos avançados do ADEF, a Similaridade busca ampliar a comparabilidade entre municípios ao identificar localidades com perfis sociodemográficos próximos, evitando restringir as referências à proximidade geográfica ou ao pertencimento à mesma unidade federativa. Para isso, utiliza distância euclidiana calculada sobre variáveis padronizadas, com transformação logarítmica aplicada à população e aos indicadores de PIB. Os resultados são apresentados por meio de um score, no qual valores próximos de 100% representam maior similaridade entre os municípios. O recurso também permite ajustar os pesos das variáveis utilizadas na comparação.

O Benchmarking tem como finalidade identificar referências de desempenho entre municípios com perfis semelhantes, permitindo direcionar análises para localidades inseridas em contextos comparáveis. A partir dos resultados da Similaridade, o recurso seleciona municípios com desempenho superior em Língua Portuguesa e/ou Matemática e apresenta, por meio de um delta, a diferença de proficiência em relação ao município analisado.

A Análise de Cenário tem como principal finalidade identificar municípios que apresentaram consistência no cumprimento de determinado critério de desempenho ao longo do período analisado, evitando que a seleção seja determinada por um resultado isolado. Para isso, o usuário define a etapa de ensino, o período, a rede, os critérios de desempenho e a frequência mínima com que esses critérios devem ser atendidos. Também podem ser estabelecidos o número mínimo de avaliações e filtros sociodemográficos.

O recurso de Evolução permite analisar o comportamento dos indicadores educacionais ao longo das edições disponíveis, possibilitando identificar períodos de avanço, estabilidade ou redução dos resultados e comparar a magnitude dessas variações entre municípios.

O recurso de Conjuntos permite reunir municípios selecionados pelo usuário e compará-los de forma agregada, favorecendo a análise de diferenças de desempenho e de trajetórias entre grupos de localidades.

## 3 Resultados e Discussão

O ADEF organiza a análise dos dados educacionais em quatro perspectivas: Dados dos Municípios, Dados dos Estados, Desigualdade Educacional e Recursos Avançados. A perspectiva Dados dos Municípios concentra informações destinadas ao acompanhamento das redes municipais, permitindo analisar séries históricas de desempenho e estabelecer comparações entre localidades. Em Dados dos Estados, as informações são consolidadas por unidade federativa, possibilitando análises comparativas segundo etapa de ensino, ano e território. A perspectiva de Desigualdade Educacional direciona a análise para as diferenças de desempenho entre os municípios da unidade federativa selecionada, permitindo identificar heterogeneidades que podem não ser percebidas em resultados agregados. Por fim, Recursos Avançados reúne as funcionalidades analíticas apresentadas na Metodologia.

A organização dessas perspectivas permite que a análise avance de uma leitura descritiva dos resultados para investigações progressivamente mais específicas. A integração, em um mesmo ambiente, de diferentes níveis territoriais e recursos analíticos favorece a identificação de padrões, contrastes e casos de interesse que podem subsidiar análises posteriores.

A combinação entre séries históricas, informações sociodemográficas, dados de financiamento e recursos analíticos aproxima o ADEF de uma abordagem de análise exploratória. Nesse contexto, o aplicativo não pretende fornecer explicações automáticas

para os resultados educacionais, mas organizar informações e apoiar a identificação de padrões, diferenças e casos que possam ser posteriormente aprofundados. Essa distinção é relevante porque municípios com características semelhantes podem apresentar trajetórias educacionais distintas por fatores não contemplados nas bases utilizadas, de modo que as associações observadas não devem ser interpretadas como relações causais.

O ADEF também vem sendo utilizado em formações sobre dados e inteligência artificial destinadas a equipes de Secretarias de Educação, realizadas no âmbito da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Nessas atividades, o aplicativo é utilizado como ambiente de exploração dos dados, permitindo que os participantes analisem seus próprios municípios, realizem comparações e investiguem diferentes padrões de desempenho. Essa utilização aproxima os recursos do ADEF de questões formuladas por profissionais envolvidos na gestão e na análise de dados educacionais, contribuindo para identificar possibilidades de aprimoramento e aplicação do sistema em contextos de formação.

## 4 Conclusões e Considerações Finais

O desenvolvimento do ADEF demonstra a viabilidade de reunir diferentes dimensões dos dados educacionais em uma aplicação voltada à exploração comparativa do Ensino Fundamental. Mais do que centralizar indicadores, a contribuição da ferramenta está em possibilitar diferentes formas de investigação dos resultados, favorecendo a identificação de padrões, contrastes e casos de interesse para análises posteriores. Seu uso em atividades de formação com equipes de Secretarias de Educação também evidencia uma possibilidade de aproximação entre ferramentas analíticas e questões concretas da gestão educacional, embora essa experiência ainda não constitua uma avaliação sistemática de seus efeitos.

O ADEF deve ser compreendido como instrumento de apoio à investigação e à interpretação dos dados, e não como mecanismo de explicação dos resultados educacionais. Como continuidade do trabalho, torna-se necessário avaliar sistematicamente sua utilização por gestores e equipes técnicas, aprimorar a documentação dos procedimentos analíticos e das rotinas de atualização das bases e investigar de que maneira a ferramenta pode contribuir para processos de formação e tomada de decisão.

## 5 Referências

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). *SIOPE: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação*. Brasília, DF: FNDE, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/fnde/pt-br/assuntos/sistemas/siope/siope. Acesso em: 21 ago. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Cidades e Estados*. Rio de Janeiro: IBGE, [s. d.]. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html. Acesso em: 21 ago. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). *Resultados do Ideb*. Brasília, DF: Inep, 2026a. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados. Acesso em: 21 ago. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). *Resultados do Saeb*. Brasília, DF: Inep, 2026b. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/resultados. Acesso em: 21 ago. 2026.

WANG, Zuo; LIN, Weiyue; HU, Xiao. Self-service teacher-facing learning analytics dashboard with large language models. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING ANALYTICS AND KNOWLEDGE, 15., 2025, Dublin. *Proceedings of the 15th International Conference on Learning Analytics and Knowledge*. New York: Association for Computing Machinery, 2025. p. 824–830. DOI: https://doi.org/10.1145/3706468.3706491. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706468.3706491. Acesso em: 21 ago. 2026.

YOON, Myunghee; PARK, Suhong. Developing educational web applications through generative AI-based vibe coding: applying design-based research methodology. *The Journal of Korean Association of Computer Education*, v. 29, n. 5, p. 57–71, 2026. DOI: https://doi.org/10.32431/kace.2026.29.5.006. Disponível em: https://journal.kace.re.kr/_PR/view/index.php?aidx=49998&bidx=4487. Acesso em: 21 ago. 2026.